

Redes sem fio

Roteamento

Aula 3 (06/07)



Características das Redes sem Fio

- Recursos limitados
 - Quantidade de energia limitada
 - Capacidade de processamento limitada (PDAs, sensores,...)
 - Alcance de transmissão pequeno
- Topologia dinâmica
 - Mobilidade
 - Falha de nós
 - Nós inativos em períodos de baixa atividade
- Escalabilidade
 - Necessita de redundância – nós podem falhar
- Tempo de vida da rede
 - O tempo de vida deve ser o maior possível (principalmente no caso de nós sensores)



Objetivos do Roteamento

- Fornecer conectividade total
 - Desenvolver uma infraestrutura de rede onde necessário
 - Roteamento ad hoc
 - Redes auto organizáveis
 - Redes sem manutenção ou administração
 - Roteamento passando por outros terminais
- Fornecer basicamente os mesmos serviços que uma rede com infraestrutura



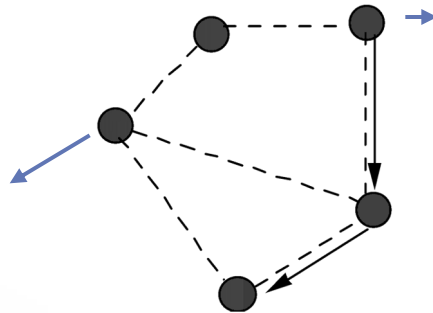
Pontos importantes

- Mobilidade
- Descoberta de serviço
- Roteamento ad hoc
- Outros...
 - Auto configuração
 - Localização
 - Segurança
 - Consciência de seu papel
 - Redes de sensores



Arquitetura ad hoc

- Criação de uma conectividade múltiplos saltos (multihop) entre um grupo de nós sem fio e muitas vezes em movimento
- Os nós móveis e sem fio que atuam como nós roteadores e também como nós origem/destino
- Necessidade de um protocolo de roteamento que encontre uma ou mais rotas entre os múltiplos saltos
 - Necessidade de ser dinâmico para se adaptar as alterações na topologia da rede em movimento
 - Desafios interessantes devido as interferências e as limitações de potência



Necessidades do roteamento ad hoc

- Distribuição dos caminhos
 - Caminhos múltiplos saltos
 - Sem loop
 - Minimizar o overhead
 - Multicast? Inundação eficiente?
- Adaptativa à topologia dinâmica
- Baixo consumo: banda passante e potência
- Escalabilidade (número de nós)
- Efeitos devido à uma queda de enlace



Problemas dos protocolos DS ou LS

- DV - *Distance Vector* – vetor de distância (ex. RIP)
- LS - *Link State* – estado do enlace (ex. OSPF)
- Protocolos DV podem formar *loops*
 - Muito desperdício em meios sem fio: banda passante, potência
 - Normalmente complexo à evitar *loops*
- Protocolos LS
 - Custo para armazenar tabelas e *overhead* de comunicação



Mais problemas ...

- Atualização periódica gasta energia
 - Desperdício da energia no emissor
 - A recepção necessita de menor energia, mas as atualizações periódicas evitam que os nós móveis entrem em « repouso »
- A convergência pode ser lenta em redes convencionais, mas deve ser rápida em redes ad hoc e feita sem atualizações muito frequentes

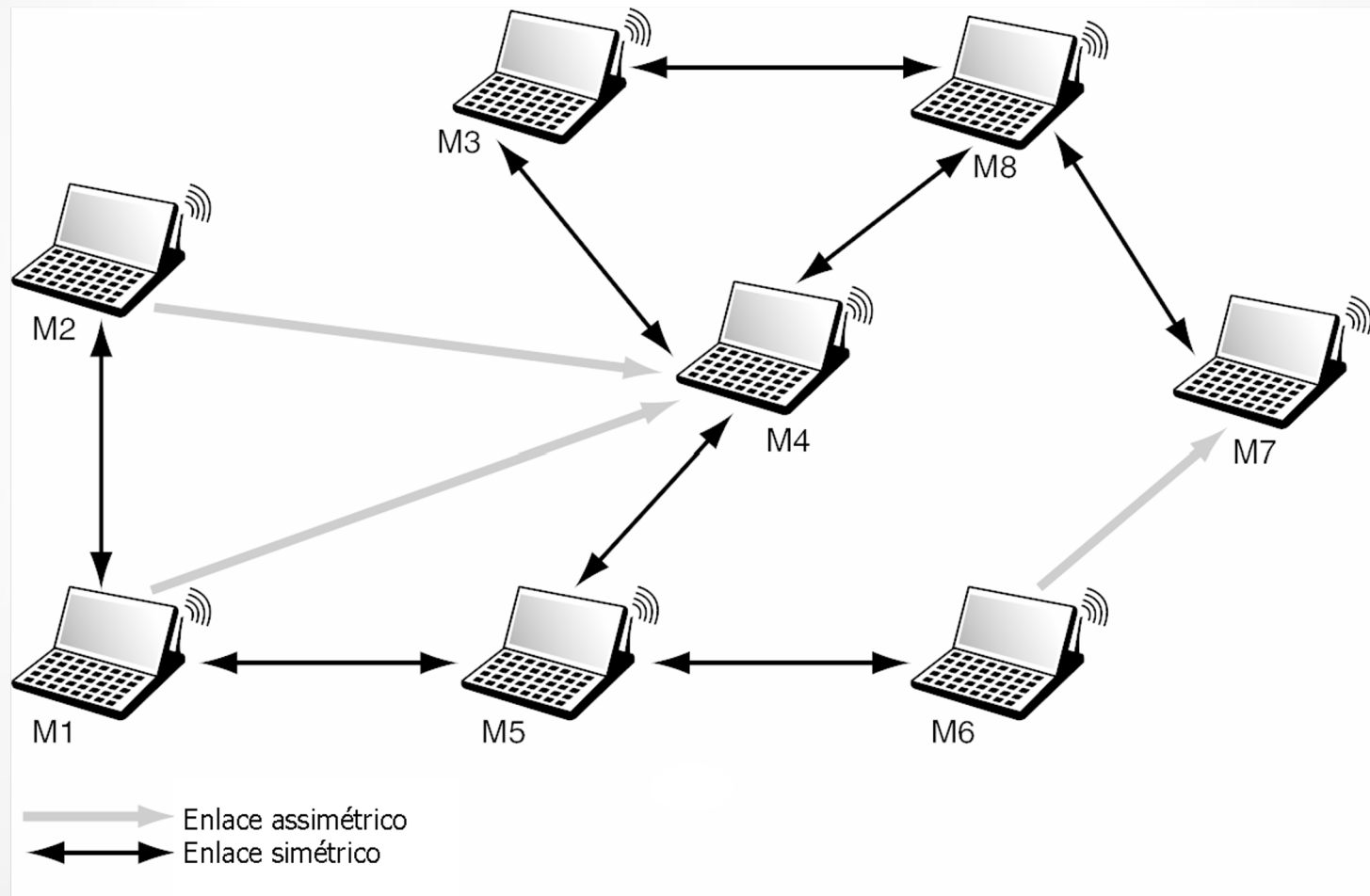


Redes Ad Hoc

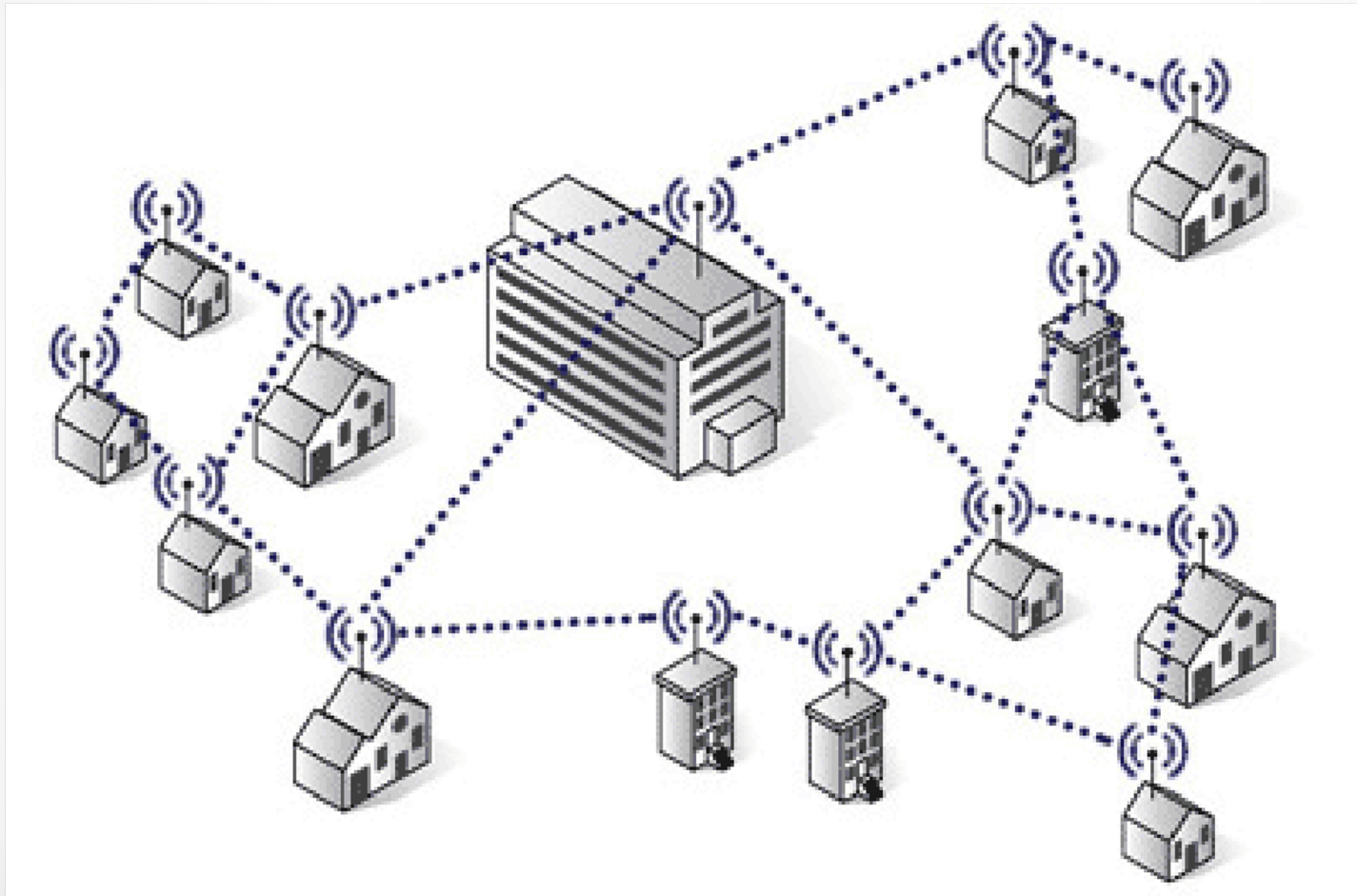
Topologia



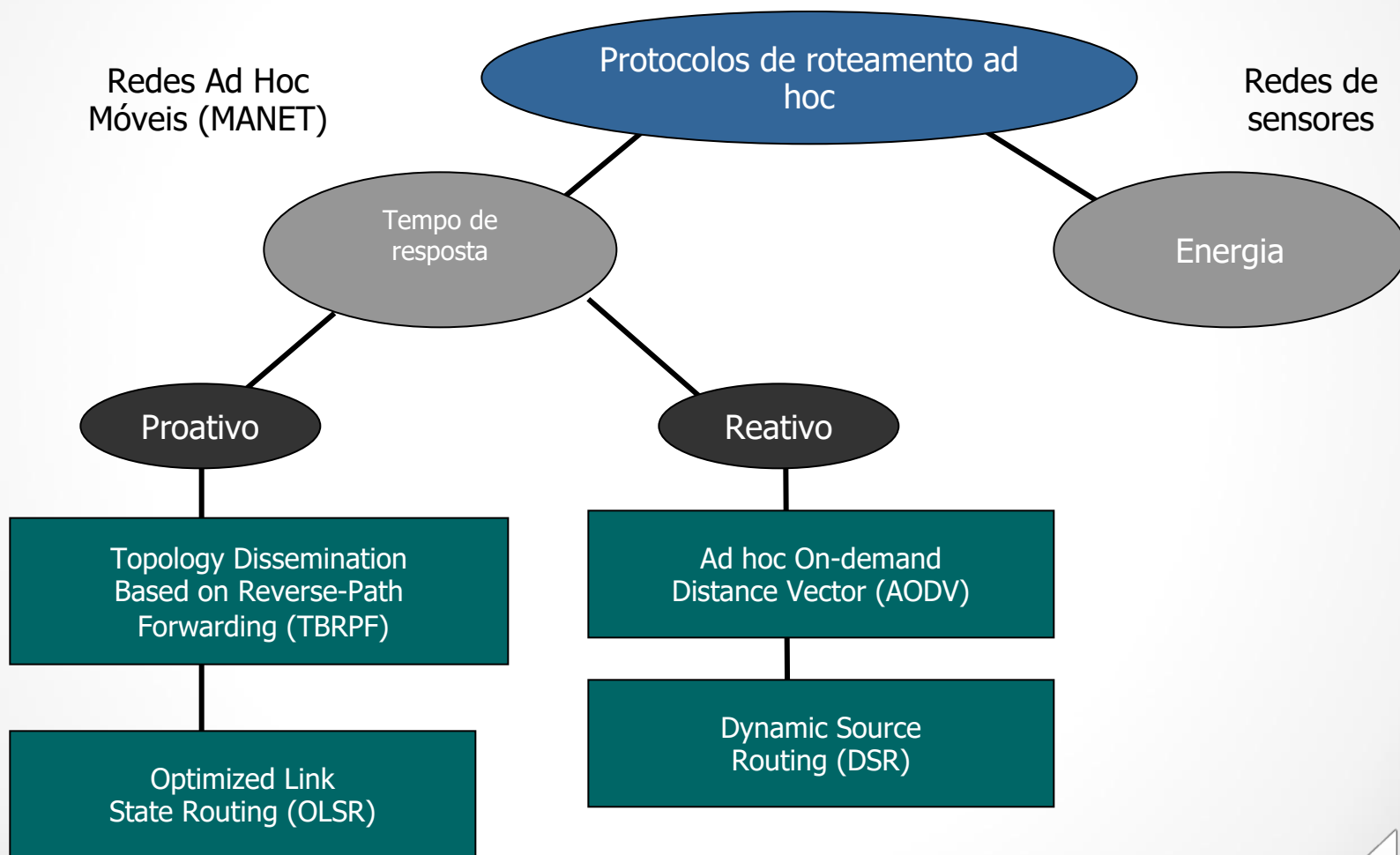
Ad Hoc (topologia dinâmica)



Ad Hoc (topologia fixa)



Classificação



IETF 111 Online preliminary agenda posted

The preliminary agenda for the meeting on 26-30 July includes all planned working group, research group, and Birds of a Feather sessions, with the final agenda to be posted on 2 July.

[Find out more and register today](#)

Upcoming events



[IETF 111 Online >](#)

IETF 111 starts Monday, 26 July and runs through Friday afternoon, 30 July. Sessions will run from 12:00-18:00 PDT (19:00-01:00 UTC) each day.

| Online



[IETF 112 Madrid >](#)

IETF 112 starts Saturday 06 November and runs through Friday afternoon, 12 November.

| Madrid

[All events](#)

What's new?

[Starting Consultation on the IASA2 Retrospective >](#)

The IETF Administration LLC (IETF LLC) is soliciting community feedback on the first draft of the IETF Administrative Support Activity (IASA 2.0) retrospective. Our goal is to complete this process by October 2021 so that we can present a final report in November 2021 at IETF-112. This time frame provides significant opportunity for community input and revision of the assessment.

| 24 Jun 2021

[IETF Administration LLC Completes 2020 Financial Review >](#)

The IETF Administration LLC Board of Directors had received a clean result for its 2020 stand-alone annual financial statement.

| 24 Jun 2021

[All news](#)

Search the IETF email archive

Much of the daily work of the IETF is conducted on electronic mailing lists. A new mail archive tool realizing the requirements developed in [RFC 6778](#) is now in use:

[Go](#)

Search IETF Datatracker

The IETF Datatracker contains data about IETF documents, working groups, meetings, agendas, minutes, presentations, and more:

[Go](#)

Understanding the Internet Engineering Task Force





Internet standards

The IETF is the premier Internet standards organization. It follows open and well-documented processes for setting these standards.

The Internet, a loosely-organized international collaboration of autonomous, interconnected networks, supports communication through voluntary adherence to open protocols and procedures defined by Internet Standards.

From its inception, the Internet has been, and is expected to remain, an evolving system whose participants regularly factor new requirements and technology into its design and implementation. Therefore, improving existing standards and creating, implementing, and deploying new standards is an ongoing effort. Users of the Internet and providers of the equipment, software, and services that support it should anticipate and embrace this evolution as a major tenet of Internet philosophy.

The [IETF's mission](#) is produce high quality, relevant technical documents that describe these voluntary standards.

[RFCs](#) >

Memos in the Requests for Comments (RFC) document series contain technical and organizational notes about the Internet.

[Internet-Drafts](#) >

Internet-Drafts are working documents of the IETF, its areas, and its Working Groups. Note that other groups may also distribute working documents as Internet-Drafts.

[IANA](#) >

The global coordination of the DNS Root, IP addressing, and other Internet protocol resources is performed as the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) functions.

[Intellectual Property Rights](#) >

The IETF standards process provides a mechanism for filing disclosures regarding Intellectual Property Rights (IPR).

[Standards process](#) >

The process of creating an Internet Standard is straightforward: a specification undergoes a period of development and several iterations of review by the Internet community and revision based upon experience.

[IETF LLC](#)[RFC Editor](#)[IANA](#)[IAB](#)[IRTF](#)[IETF Trust](#)[Privacy & policies](#)



IETF®

Datatracker

The IETF Datatracker is the day-to-day front-end to the IETF database for people who work on IETF standards. It contains data about the documents, working groups, meetings, agendas, minutes, presentations, and more, of the IETF.

The primary public face of the IETF is at www.ietf.org (<https://www.ietf.org>).

IETF Document Search

[Search page for www.ietf.org website \(https://www.ietf.org/search\)](https://www.ietf.org) | [Search page for IETF mail list archives \(https://mailarchive.ietf.org\)](https://mailarchive.ietf.org)

Mobile Ad-hoc Networks (manet)

About (/wg/manet/about/)	Documents (/wg/manet/documents/)	Meetings (/wg/manet/meetings/)
History (/wg/manet/history/)	Photos (/wg/manet/photos/)	Email expansions (/wg/manet/email/)
List archive » (https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/manet/)	Tools » (https://tools.ietf.org/wg/manet/)	

Document	Date	Status	IPR	AD / Shepherd
Active Internet-Drafts (3 hits)				
draft-ietf-manet-dlep-credit-flow-control-08 (/doc/draft-ietf-manet-dlep-credit-flow-control/) DLEP Credit-Based Flow Control Messages and Data Items	2021-06-21 18 pages	I-D Exists In WG Last Call		
draft-ietf-manet-dlep-da-credit-extension-11 (/doc/draft-ietf-manet-dlep-da-credit-extension/) DLEP DiffServ Aware Credit Window Extension	2021-06-21 6 pages	I-D Exists In WG Last Call		
draft-ietf-manet-dlep-traffic-classification-05 (/doc/draft-ietf-manet-dlep-traffic-classification/) DLEP Traffic Classification Data Item	2021-06-21 13 pages	I-D Exists In WG Last Call		
RFCs (37 hits)				
RFC 2501 (/doc/rfc2501/) (was draft-ietf-manet-issues) Mobile Ad hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and Evaluation Considerations	1999-01 12 pages	Informational RFC		
RFC 3561 (/doc/rfc3561/) (was draft-ietf-manet-aodv) Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing	2003-07 37 pages	Experimental RFC	Alex Zinin (/person/alex.zinin@alcatel.com) ☞ (mailto:alex.zinin%40alcatel.com)	
RFC 3626 (/doc/rfc3626/) (was draft-ietf-manet-olsr) Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) Errata (https://www.rfc-editor.org/errata_search.php?rfc=3626)	2003-10 75 pages	Experimental RFC	Alex Zinin (/person/alex.zinin@alcatel.com) ☞ (mailto:alex.zinin%40alcatel.com)	
RFC 3684 (/doc/rfc3684/) (was draft-ietf-manet-tbrpf) Topology Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding (TBRPF)	2004-02 46 pages	Experimental RFC	Alex Zinin (/person/alex.zinin@alcatel.com) ☞ (mailto:alex.zinin%40alcatel.com)	
RFC 4728 (/doc/rfc4728/) (was draft-ietf-manet-dsr) The Dynamic Source Routing Protocol (DSR) for Mobile Ad Hoc Networks for IPv4 Errata (https://www.rfc-editor.org/errata_search.php?rfc=4728)	2007-02 107 pages	Experimental RFC	Bill Fenner (/person/fenner@fenron.com) ☞ (mailto:fenner%40fenron.com)	
RFC 5148 (/doc/rfc5148/) (was draft-ietf-manet-jitter) Jitter Considerations in Mobile Ad Hoc Networks (MANETs)	2008-02 12 pages	Informational RFC	Ross Callon (/person/rcallon@juniper.net) ☞ (mailto:rcallon%40juniper.net)	
RFC 5444 (/doc/rfc5444/) (was draft-ietf-manet-packetbb) Generalized Mobile Ad Hoc Network (MANET) Packet/Message Format Errata (https://www.rfc-editor.org/errata_search.php?rfc=5444)	2009-02 60 pages	Proposed Standard RFC Updated by RFC7631 (/doc/rfc7631/), RFC8245 (/doc/rfc8245/)	Ross Callon (/person/rcallon@juniper.net) ☞ (mailto:rcallon%40juniper.net)	
RFC 5497 (/doc/rfc5497/) (was draft-ietf-manet-timethv) Representing Multi-Value Time in Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) Errata (https://www.rfc-editor.org/errata_search.php?rfc=5497)	2009-03 14 pages	Proposed Standard RFC	Ross Callon (/person/rcallon@juniper.net) ☞ (mailto:rcallon%40juniper.net)	



AODV

Ad hoc On Demand Distance Vector

Charles Perkins *et al.* - Nokia



AODV

- Protocolo adaptado as redes com alterações frequentes de rotas, assim a manutenção dessas rotas se torna improdutiva
- Pode ser adaptado à uma rede com uma grande taxa de transmissão
- Baseado no roteamento de vetor de distância sob demanda
 - A descoberta de rota por inundação (*flooding*)
 - Cálculo de tabelas de roteamento (armazenagem temporária)
- Avaliação de *overheads*



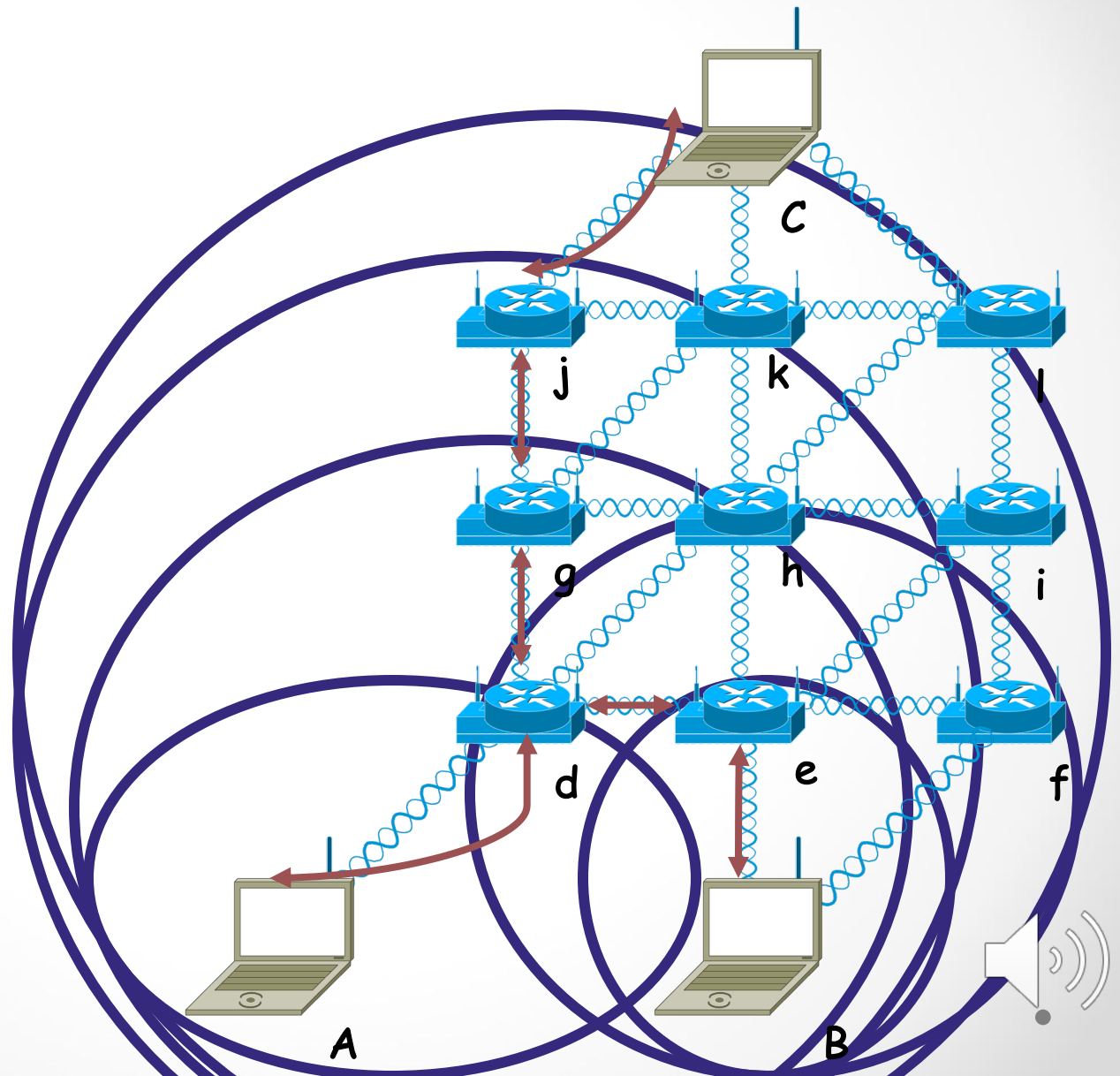
Mensagens do protocolo AODV

- Route Request: "Eu preciso de uma rota"
- Route Response: "Anunciar a rota"
- Route Error: "Anular a rota"
- Respostas periódicas da rota aos vizinhos que atuam como « HELLO », para a instalação e a renovação da rota



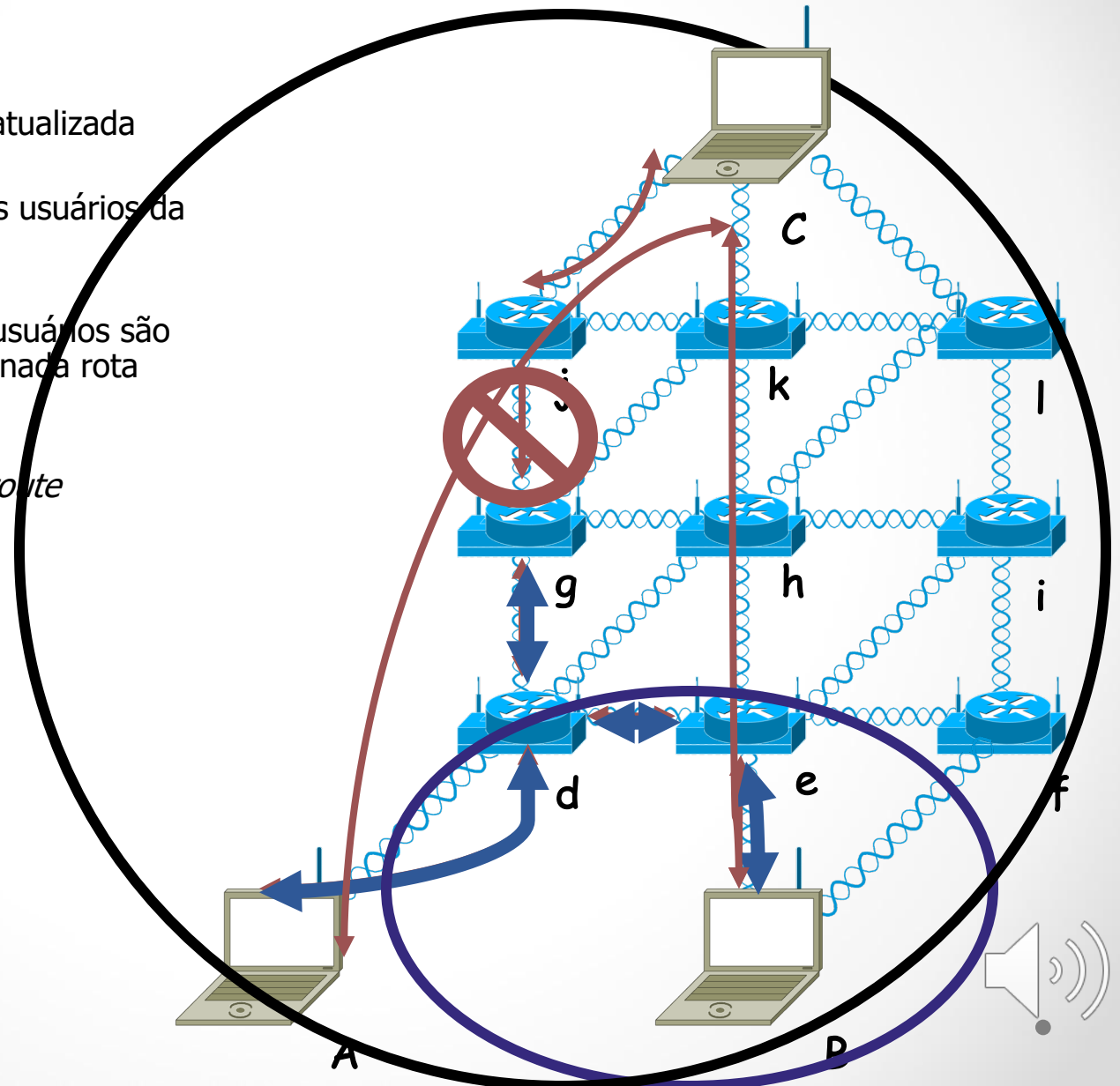
Descoberta da rota

- Uma rota entre 2 nós de rede é encontrada via o envio de uma mensagem de « *Route Request* » em uma localidade
 - Inicia em uma pequena localidade, aumenta com as falhas na descoberta
- Uma mensagem de « *Route Response* » será enviada
 - pelo destino
 - por um nó de rede vizinho caso exista uma rota já estabelecida
- Armazena a rota temporariamente



Erros de uma rota

- A rota expira se ela não for atualizada
- Os roteadores armazenam os usuários da rota
- Quando uma rota expira os usuários são notificados para que determinada rota seja retirada
- Uma nova mensagem de « *route request* » será enviada



DSR

Dynamic Source Routing

David Johnson *et al.* - Rice University



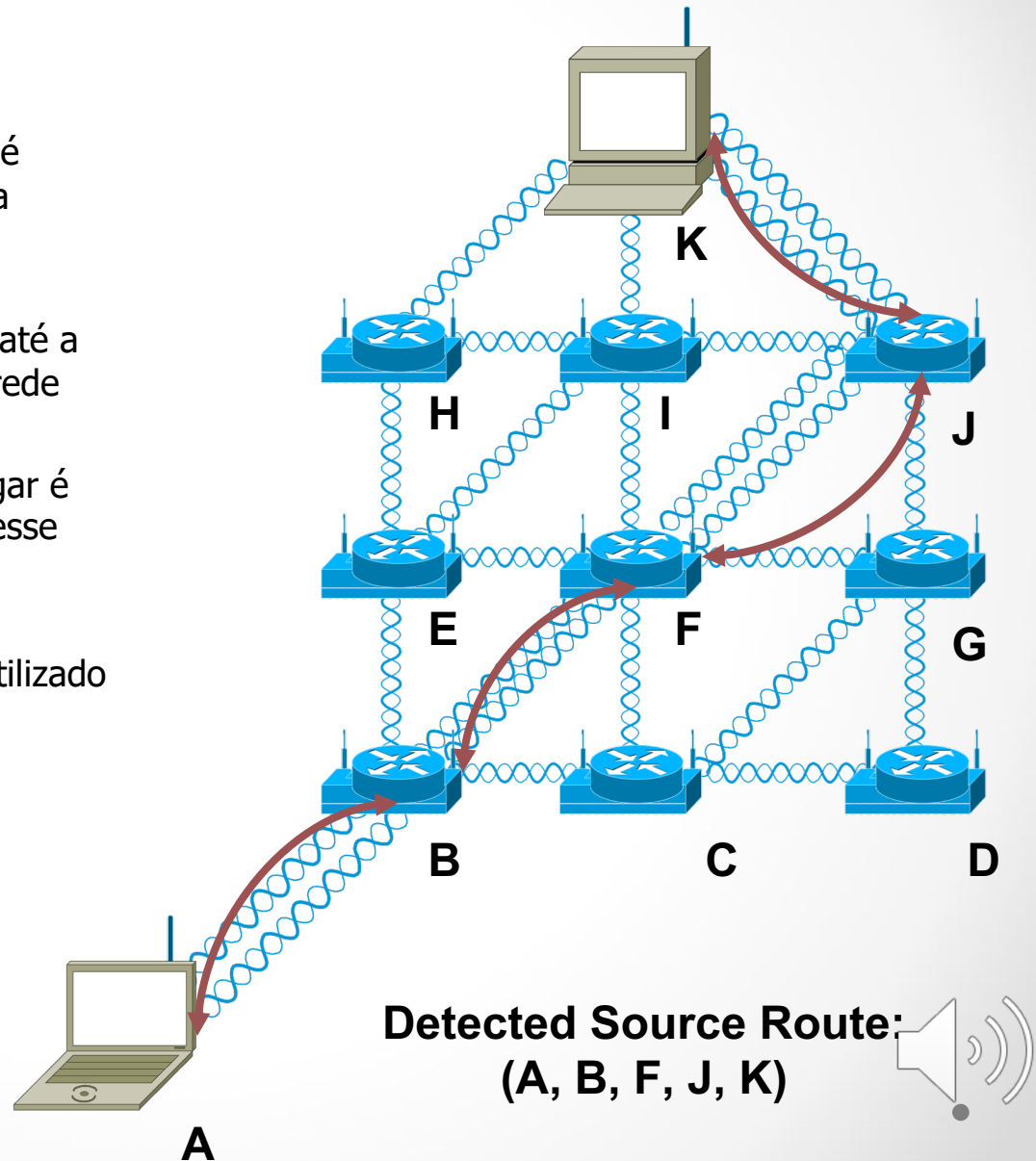
O protocolo DSR

- *Mensagens: Route Discovery, Route Maintenance*
- Múltiplas rotas
- Permite à cada emissor selecionar e controlar as rotas utilizadas
- Suporta mais de 200 nós
- Alta mobilidade dos nós



Descoberta da rota

- Uma rota entre 2 nós em uma rede é encontrada através do envio de uma mensagem de « *Route Request* »
- O *Route Request* constroi uma rota até a fonte em cada caminho através da rede
- O primeiro *Route Request* que chegar é aceito, e o destino responde sobre esse caminho informando qual é a rota
- O roteamento baseado na fonte é utilizado pelo restante do tráfego de dados



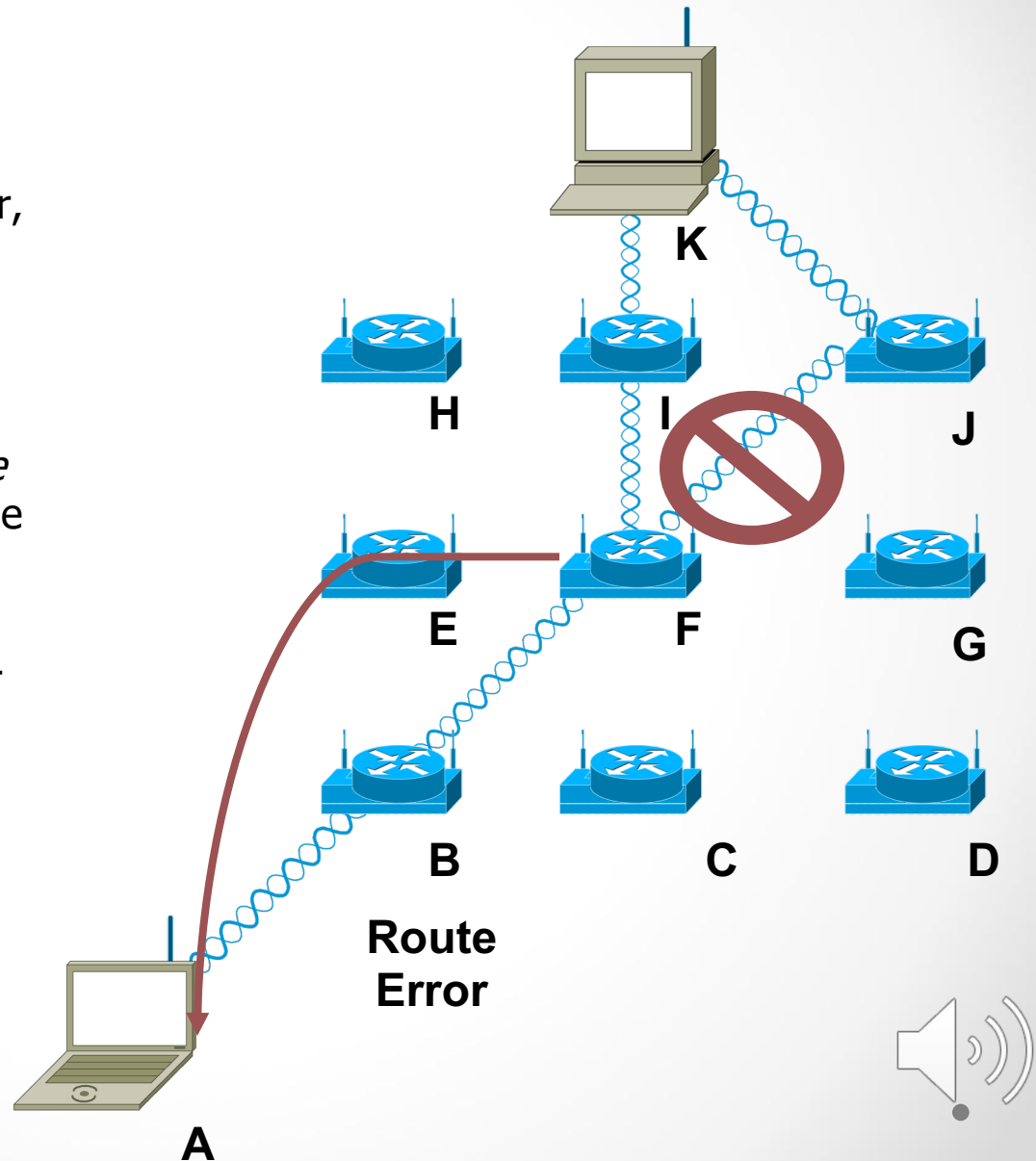
Confiabilidade do enlace

- Rotas de trânsito armazenadas
 - Com o objetivo de saber como enviar as mensagens de erro de roteamento
- Confirmações da camada de rede avaliadas
 - Para assegurar a transferência
 - Para detectar os nós de roteamento com falhas
- Após múltiplas retransmissões
 - Nó de roteamento da vizinhança é declarado fora de serviço
 - Uma mensagem de « *Route Error* » é enviada aos emissores que utilizam esse nó roteador
 - Os pacotes de dados são rejeitados



Manutenção da rota

- Quando um nó roteador ou um enlace de um nó roteador mudar, as rotas baseadas na fonte não serão mais válidas
- Os nós roteadores respondem com uma mensagem de « *Route Error* », ativando a descoberta de uma nova rota
- Os nós roteadores podem tentar alterar a rota e difundir a rota armazenada



TBRPF

Topology Broadcast Based on Reverse-Path Forwarding

Richard Ogier *et al.* – SRI International



O protocolo TBRPF

- Os nós enviam somente uma **parte da tabela de roteamento** aos vizinhos
- A descoberta da vizinhança é feita com **mensagens de HELLO diferenciadas**, somente as mudanças nos estados dos vizinhos serão informadas
- Utiliza o algoritmo *Shortest Path First* (menor caminho) para escolha da melhor rota



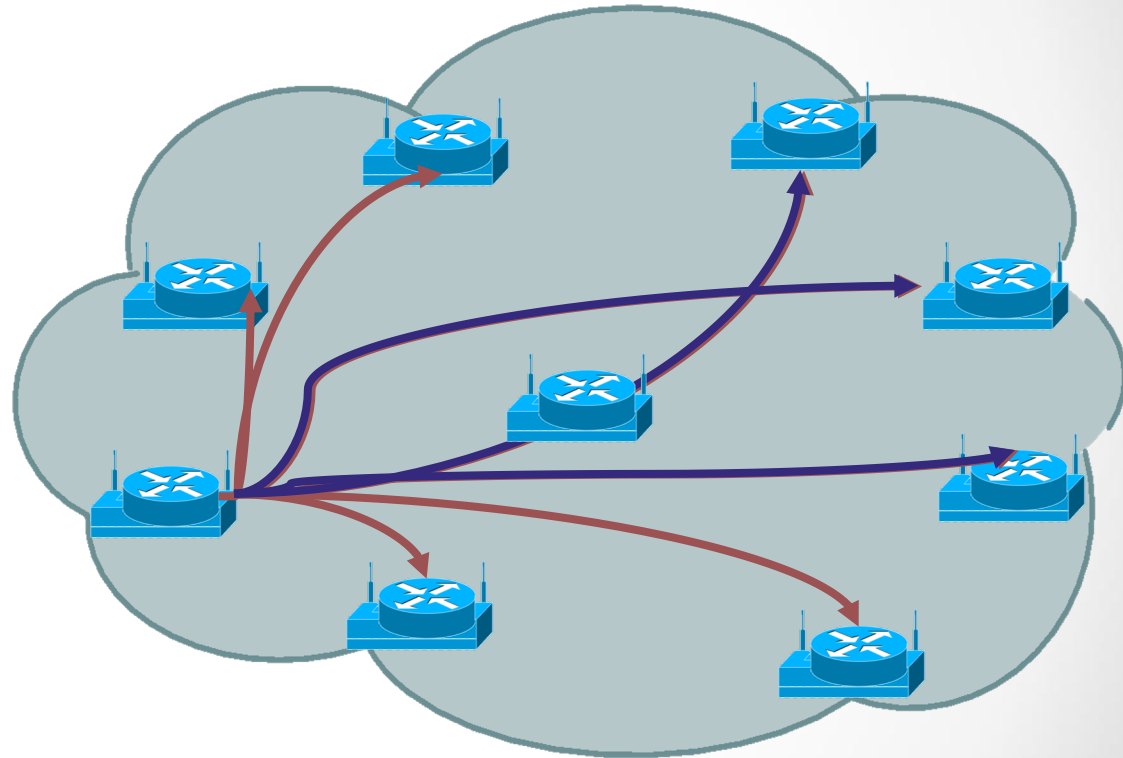
Mensagens

- « HELLO »
 - Descoberta da vizinhança e manutenção da relação entre vizinhos
- « TOPOLOGY UPDATE » : Atualização da topologia
 - Distribuição de um sub conjunto de informações para inter conectividade



Distribuição de atualização da topologia

- Informação sobre a topologia é distribuída ao sub conjunto de nós que possam precisar
 - É necessário informação sobre o nó se o roteamento o utiliza...
- Portanto um nó roteador calcula todas as rotas de todos os nós que possuam tal informação



OLSR

Optimized Link State Routing

Philippe Jacquet *et al.* – INRIA Rocquencourt



O protocolo OLSR

- Otimização para redes ad hoc através utilização dos MPRs (*Multipoint relay*)
- Somente os nós MPRs podem transmitir as mensagens de descoberta da rede
- Adaptado as redes com baixa mobilidade
- Utiliza o algoritmo *Shortest Path First* (menor caminho) para escolha da melhor rota



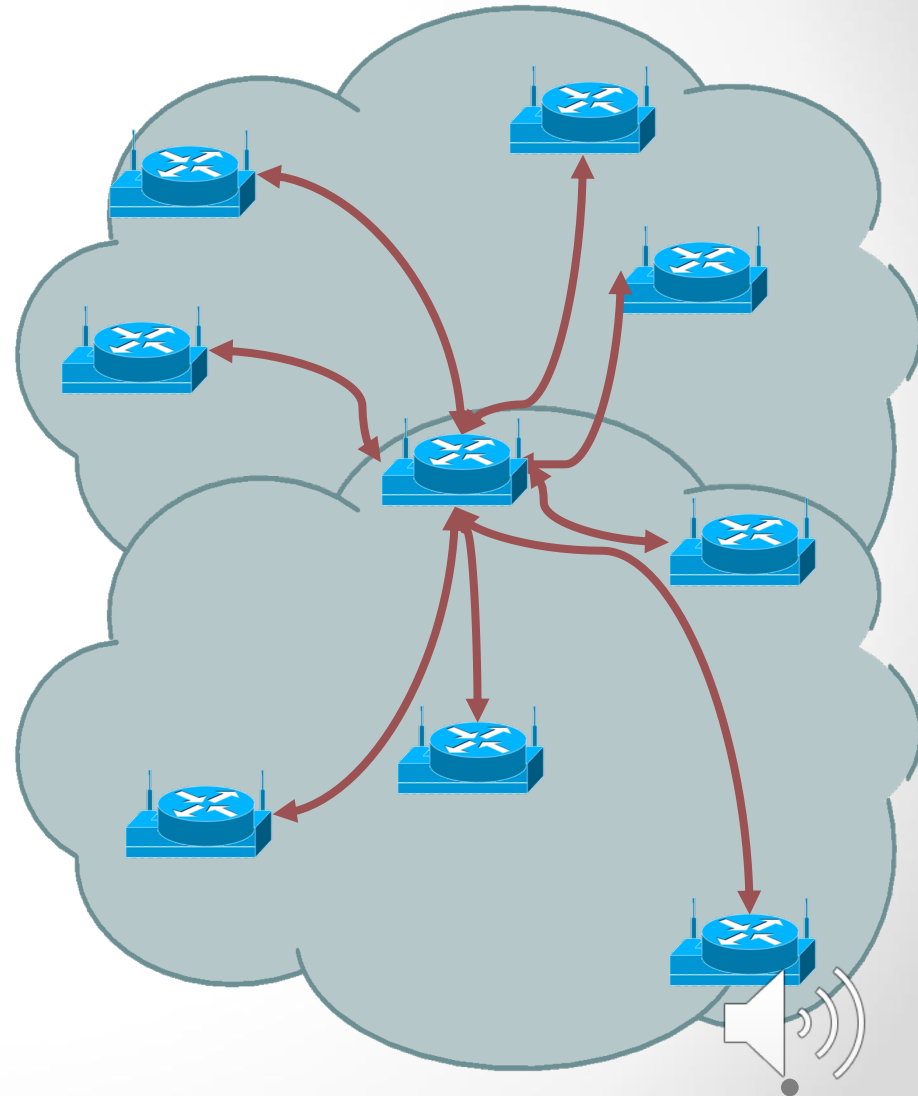
Mensagens

- « HELLO »
 - Descoberta da vizinhança e manutenção da relação entre vizinhos
- « TC » : Atualização da topologia
 - Distribuição de um sub conjunto de informações para inter conectividade



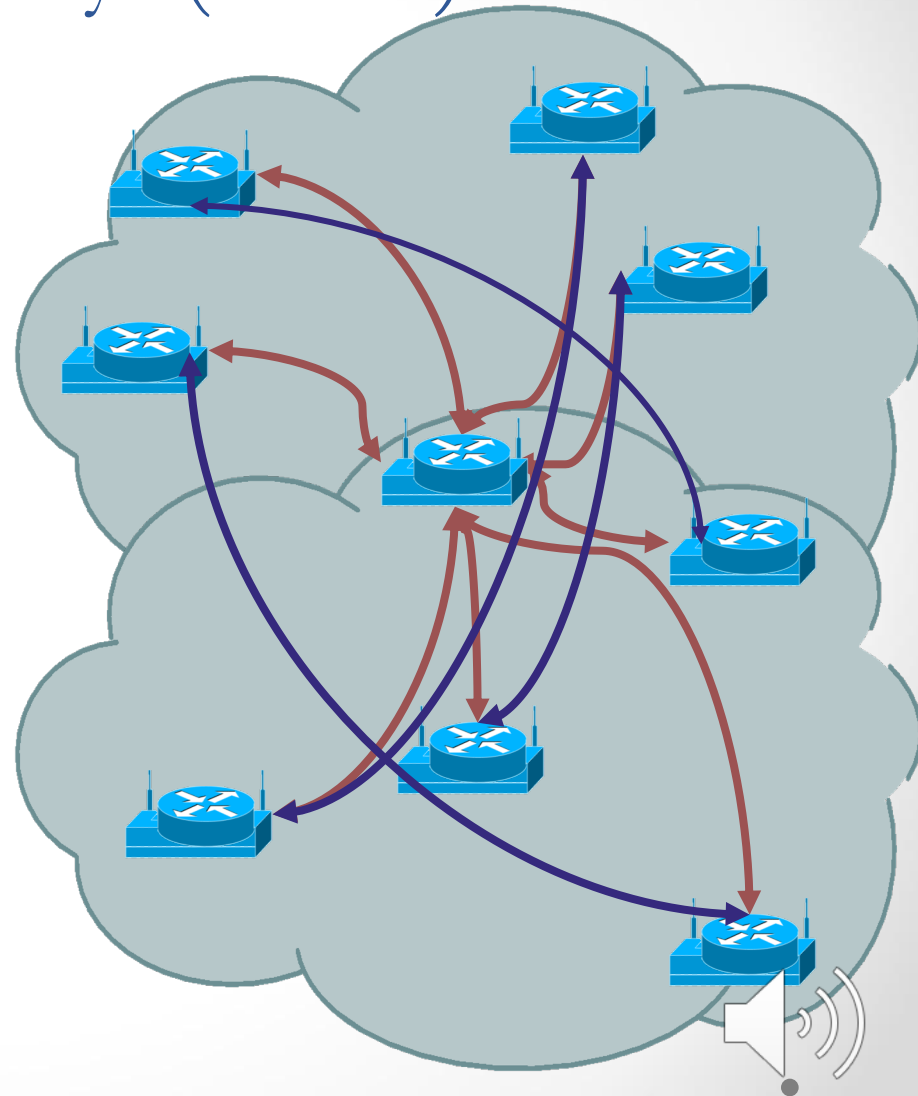
Relações entre nós vizinhos

- Cada equipamento emite uma mensagem de « Hello » periodicamente
 - Anuncia aos vizinhos
 - Determina quem está conectado ainda
 - Seleciona os nós MPRs (Multi-Point Relays)



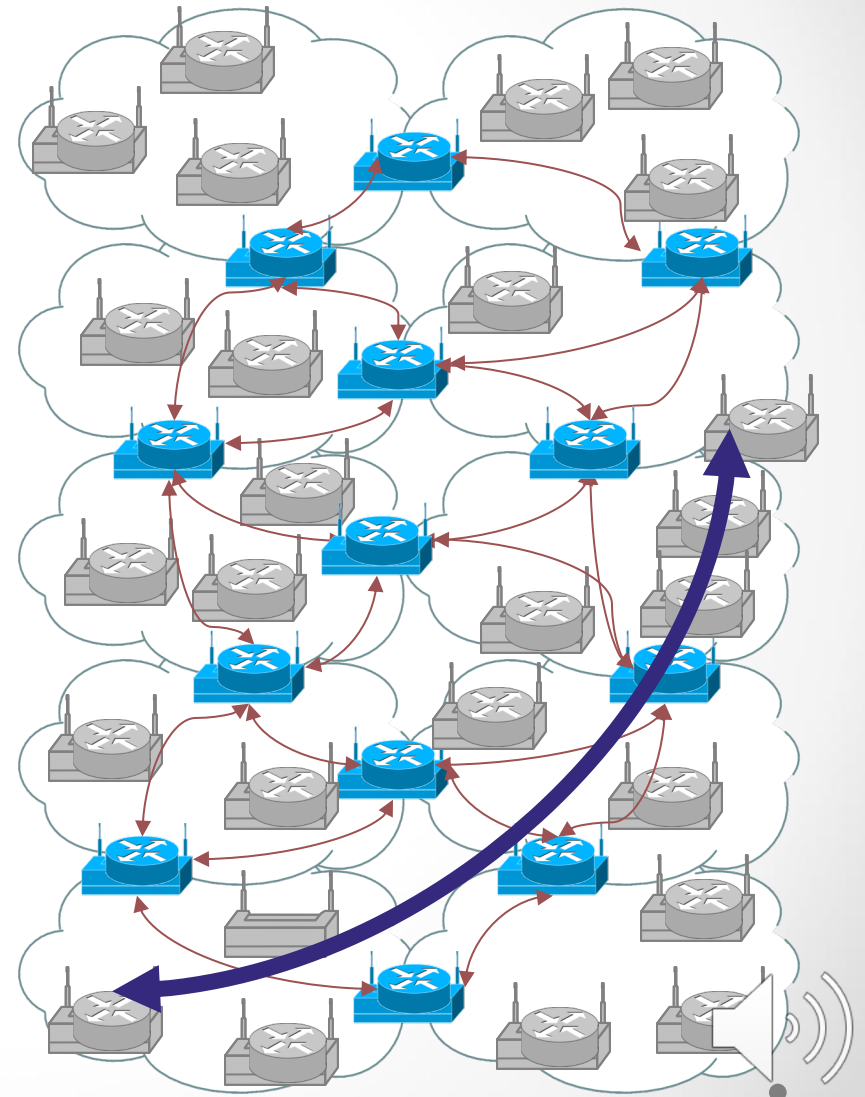
Multi-Point Relays (MPRs)

- Responsável por transmitir a informação da topologia da rede
 - Atua como um roteador entre nós destinos, como um roteador em uma rede cabeada
 - Minimiza a retransmissão da informação
 - Forma um *backbone* de roteamento

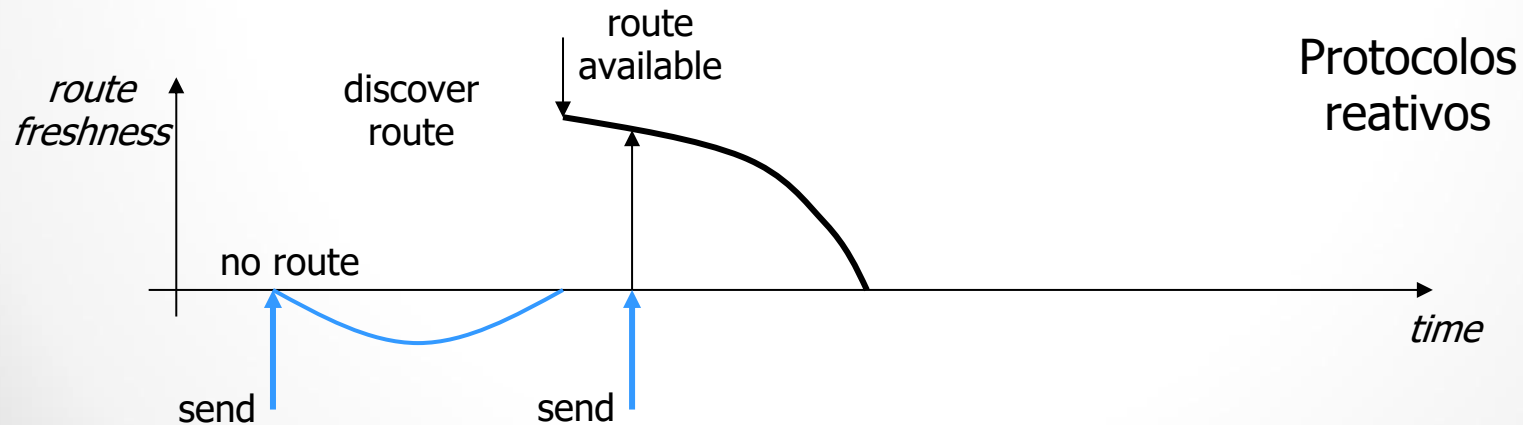
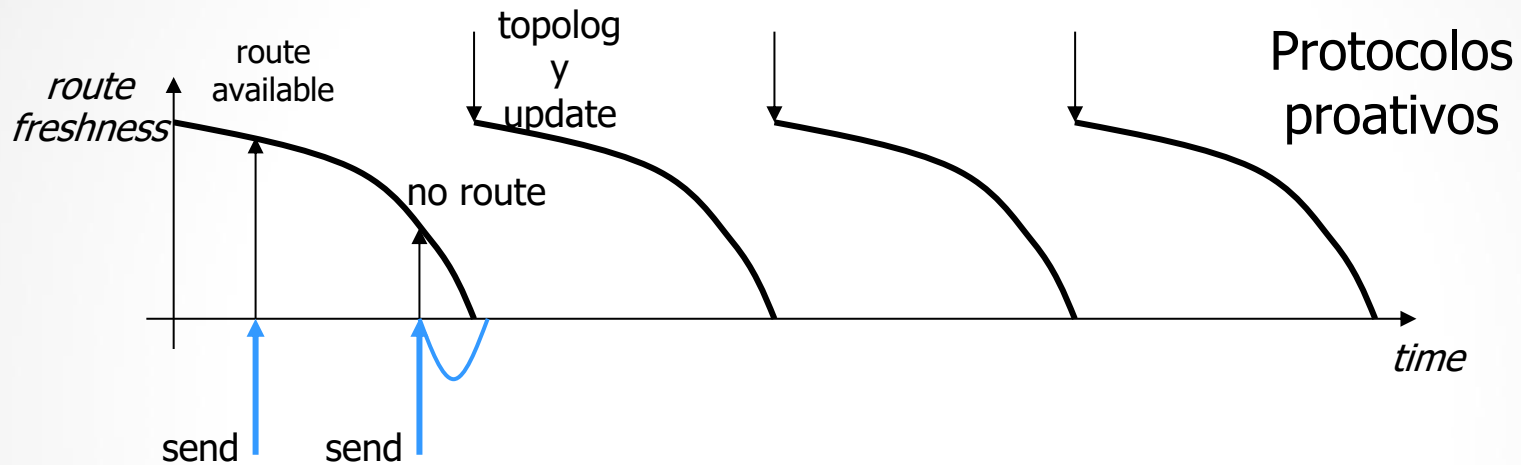


A estrutura de uma rede OLSR

- Os MPRs formam um *backbone* de roteamento
 - Os outros nós atuam como sendo nós destino
- Como os nós são móveis
 - A topologia da rede pode mudar
 - As rotas podem mudar
 - O grupo de nós MPRs pode mudar



Comparações



Comparações

- Protocolos reativos são baseados em inundação (AODV, DSR)
 - Não existe garantia de obter rota ótima
- Protocolos proativos fazem descoberta da topologia da rede (OLSR)
 - Mensagens de HELLO para a descoberta da vizinhança
 - Garantia de rota ótima
 - Possibilidade de obter diversas rotas



Roteamento em Redes de Sensores



Características

- Recursos limitados
 - Quantidade de energia limitada
 - Capacidade de processamento limitada
 - Alcance de transmissão pequeno
- Topologia dinâmica
 - Mobilidade
 - Falha de nós
 - Sensores inativos em períodos de baixa atividade
- Escalabilidade
 - Necessita de redundância – nós podem falhar
- Tempo de vida da rede
 - O tempo de vida deve ser o maior possível

Economia de energia



Roteamento em Redes de Sensores

- Tipos:
 - Plano (Flat)
 - Comunicação Direta
 - Múltiplos saltos com energia mínima (Minimum-Energy Multi-Hop)
 - Aglomeração (Clustering)
 - Aglomeração Dinâmica
 - Inundação (Flooding)
 - Gradiente
 - Roteamento Geográfico



Protocolos de roteamento

- **Roteamento Plano**

- Difusão Direcionada (Directed Diffusion)
- SAR (Sequential Assignment Routing)
- SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation)
- Adaptive Local Routing Cooperative Signal Processing
 - Noncoherent Processing
 - Coherent Processing
- Sensor-MAC
- MULTI

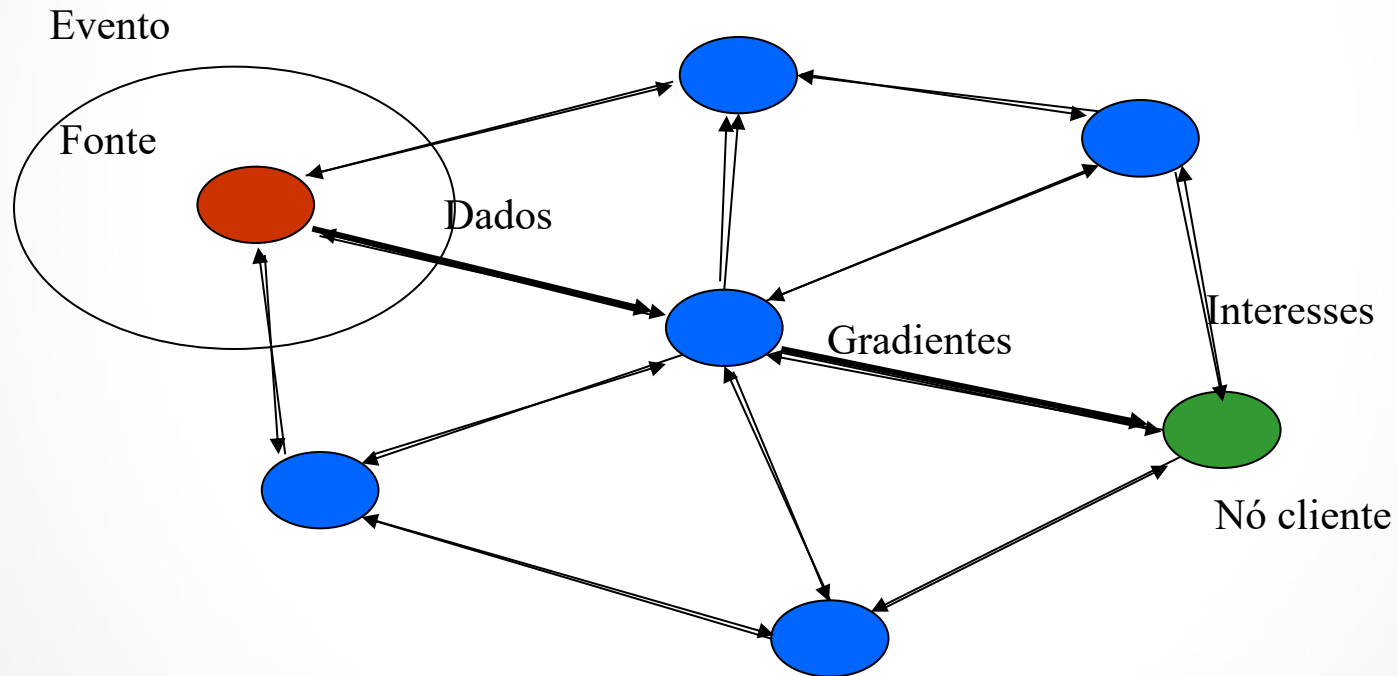


Difusão Direcionada

- Proposto por “Estrin et. al. 1999”
- O nó nomeia os dados usando um ou mais atributos
- O nó cliente requer os dados através de *interesses*
- Nós intermediários propagam os *interesses*
- *Interesses* estabelecem *gradientes* de dados para o nó que expressou *interesse*



Directed Diffusion



Protocolos de roteamento

- **Roteamento Hierárquico**
 - LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarqy)
 - ICA (Inter Cluster Routing Algorithm)
 - TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol)
 - APTEEN (Adaptive TEEN)
 - SHARP (Hybrid Adaptive Routing Protocol)



LEACH Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy

- Proposto por “Henzeilman et. al. 2000”
- Coleta de dados é centralizada e feita periodicamente
- Adequado para redes proativas
- Nós se organizam em aglomerados
 - Cada aglomerado possui um nó como base local (*cluster-head*)
 - Cada nó decide qual será sua base local (menor custo de comunicação)
 - Rotação aleatória de bases locais para nós com maior energia
- Agregação de dados local (na base local)



LEACH Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy

- Cada base local cria um agendamento (TDMA) de comunicação para seus nós no aglomerado
 - Rádio dos nós podem ficar desligados
 - Evita colisão nas transmissões
- Cada aglomerado utiliza um código CMDA diferente para evitar colisões
- Alto consumo de energia nas bases locais
 - Porém o número de bases locais é mínimo (5%)
 - Bases locais são aleatórias
- Maior duração da rede (tempo de vida)



Comparação

<u>Hierárquica</u>	<u>Plana</u>
<i>evita colisões</i>	não evita colisões
agregação de dados nos <i>clusterheads</i>	nós intermediários no caminho <i>multi-hop</i> agrega dados dos vizinhos
requer sincronização local e global	<i>enlaces formados "on-the-fly" sem sincronização</i>
overhead de formação de <i>cluster</i>	<i>rotas formadas apenas nas regiões que tenha dados para transmissão</i>
dissipação uniforme de energia, mas não pode ser controlada	dissipação de energia depende do tráfego
<i>alocação justa de canal</i>	justiça não é garantida
<i>baixa latência já que clusterheads estão sempre disponíveis</i>	latência ao acordar nós intermediários e em estabelecer caminhos <i>múltiplos saltos</i>
<i>roteamento simples, mas não ótimo</i>	roteamento complexo, mas <i>ótimo</i>



Roteamento em Redes Mesh

- **Utiliza protocolos de roteamento para redes ad hoc com modificação nas métricas: DSR e OLSR**
- **MIT Roofnet:** A research project at MIT that forms the basis of roofnet / Meraki mesh networks
 - <http://pdos.csail.mit.edu/roofnet/doku.php>
- **GT-Mesh:** Grupo de Trabalho da RNP em Redes Mesh
 - <http://mesh.ic.uff.br/>
- Bibliografia:
 - **Akyildiz, I.F.; Xudong Wang; "A survey on wireless mesh networks"; IEEE Communications Magazine, Volume 43, Issue 9, Sept. 2005 Page(s): S23 - S30.**
 - Akyildiz, I.F., Wang, X. and Wang, W., "Wireless Mesh Networks: A Survey," Computer Networks Journal (Elsevier), March 2005.



Bibliografia

- Charles E. Perkins, "Ad Hoc Networking", Addison-Wesley Professional, 2000.
- Bibliografia adicional:
 - Royer, E.M.; Chai-Keong Toh; "A review of current routing protocols for ad hoc mobile wireless networks"; Page(s): 46-55, IEEE Personal Communications, Apr. 1999.
 - Akyildiz, I.F., Wang, X. and Wang, W., "Wireless Mesh Networks: A Survey," Computer Networks Journal (Elsevier), March 2005.
 - Ou Liang; Y. Ahmet Sekercioglu; Nallasamy Mani; "A survey of multipoint relay based broadcast schemes in wireless ad hoc networks"; IEEE Communications Surveys & Tutorials; 4th Quarter 2006, pp 30 – 46.

